

Développer pour le Cloud

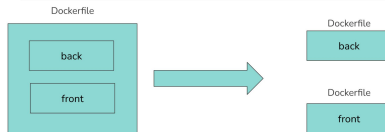
M2 Expert Développement Web FullStack

Précédemment...

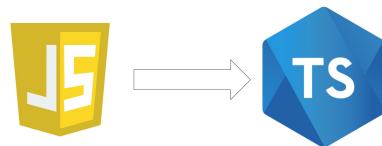
Objectif

- Application basique todo
- => refactoring des défauts et manquements
- Étape intermédiaire, plus de modifications sont prévues

Modifications apportées - docker compose



Modifications apportées - Changement de langage back et front



Modifications apportées - pipelines

- ✓ Lint (backend)
 - ✓ Lint (client)
 - ✓ Dependency Audit (backend)
 - ✓ Dependency Audit (client)
 - ✓ SonarQube
 - ✓ Backend Tests
 - ✓ Backend Build
 - ✓ Frontend Build
 - ✓ Frontend Tests
- Ajout de linting + dependency check
- Contrôle de la qualité de code
- S'exécute à chaque push sur develop ou master et à chaque pull request

Modifications apportées - Tests

- Il y avait déjà des tests back que nous avons "réparés"
- Création de tests front pour les fonctionnalités de base
- Ajout de tests back et front pour le **nouvel edit**
- Ajout d'un test back pour l'Auth

Modifications apportées - Fonctionnalité

- Ajout de tests back et front pour le **nouvel edit**
- Ajout d'authentification (création / connexion d'un compte)
- To do list propre à chaque utilisateur

Modifications apportées - Authentification

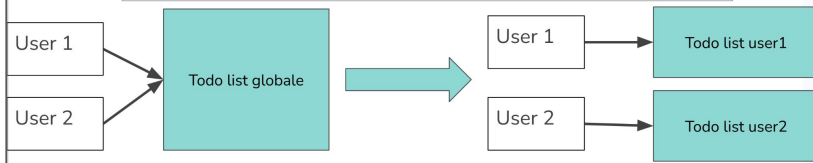


Ajout de pages en front pour SignIn/Up

"Mdp oublié ?" pour le RGPD (pour l'instant dans la console backend et pas en mail)

Ajout d'autorisation sur les routes todo, donc refactoring des tests back pour prendre en compte un utilisateur connecté

Modifications apportées - Todo individuelle

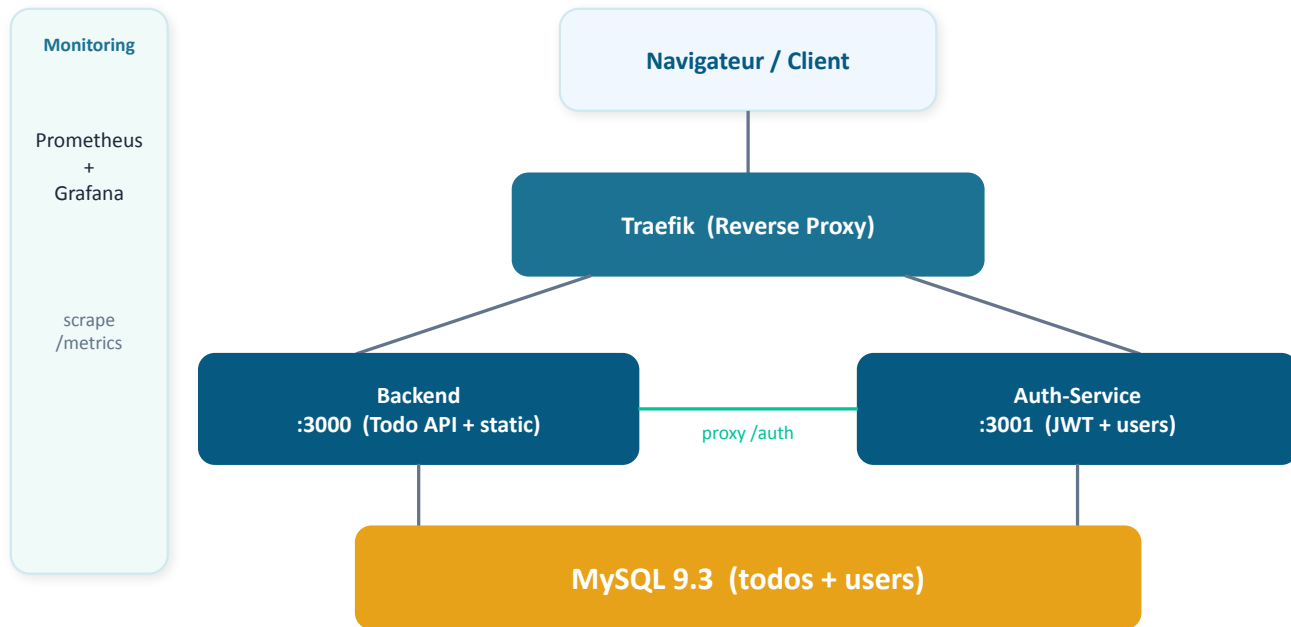


Et aujourd'hui ?

- Passage en MicroServices
⇒ Pourquoi ?
- Application fonctionnelle avec Docker Compose
⇒ Fait dans un premier temps
⇒ Ajout du monitoring
- Application fonctionnelle avec un Cluster Kubernetes
⇒ Dans un second temps
- Hébergement sur le Cloud (Azure)

Passage en MicroServices

Le projet contient maintenant trois dossiers pour l'appli avec un **Dockerfile** chacun.



Stack technologique

Backend

- TypeScript + Node.js 20
- Express.js 5
- JWT / bcryptjs
- MySQL 9.3 / SQLite

Frontend

- React 19 + Vite
- React Router 7
- Bootstrap 5 + Sass
- TypeScript

DevOps

- Docker + Compose
- Kubernetes (K8s)
- Terraform 1.5+
- GitHub Actions

Cloud & Monitoring

- Azure
- Azure Kubernetes Service (AKS)
- Azure Containers Registry (ACR)
- Traefik v3
- Prometheus
- Grafana

Qualité : ESLint · Prettier · Jest (unit tests) · SonarQube · npm audit

Application avec docker compose

En une commande, le projet est lancé et prêt à être consulté.

Déploiement facile

Accès aux interfaces de base de données et de monitoring

☐	●	backend-1	cbd4839759dd	dev-cloud-r
☐	●	auth-service-	b4301d543cad	dev-cloud-r
☐	●	proxy-1	0a7d45c28329	traefik:v3.6 80:80 ↗
☐	●	phpmyadmin	e5a731ce56b4	phpmyadm
☐	●	mysql-1	b37a65bd607f	mysql:9.3
☐	●	client-1	79d75e8540bd	dev-cloud-r
☐	●	grafana-1	b940aa9b1c1c	grafana/gr 3333:3000 ↗
☐	●	prometheus-	e6867a437047	prom/prom 9090:9090 ↗

Application avec Cluster Kubernetes

Préparation pour un hébergement Cloud (Azure)

A l'instar de docker compose (accès aux interfaces de BDD et monitoring)

Comparé à docker compose : + difficile à lancer et + lent au démarrage

Place à la démo !

Hébergement Cloud

Nom	Type 1	Groupe de ressources	Emplacement	Abonnement	
 44d603e7-cfa9-4dcc-bdd4-50774cd369c9	...	Adresse IP publique	MC_rg-knowing-bullfrog_dev-cloud-k8s-cluster-crack-b...	Poland Central	Azure for Students
 1f196185-9479-4596-bc1e-ff01ed0d8adb	...	Adresse IP publique	MC_rg-proud-camel_dyzoqxaks_swedencentral	Sweden Central	Azure for Students
 kubernetes-a3476a2d34e45496fab78c28a67efb68	...	Adresse IP publique	mc_rg-knowing-bullfrog_dev-cloud-k8s-cluster-crack-b...	Poland Central	Azure for Students
 kubernetes-a39a90df5bbbd458abfbabb870d00ca81	...	Adresse IP publique	mc_rg-knowing-bullfrog_dev-cloud-k8s-cluster-crack-b...	Poland Central	Azure for Students
 kubernetes-acbb33c5e68084905862e5529bfe16e2	...	Adresse IP publique	mc_rg-proud-camel_dyzoqxaks_swedencentral	Sweden Central	Azure for Students
 sshmeasuredflea	...	Clé SSH	rg-knowing-bullfrog	Sweden Central	Azure for Students
 vault-apgmqbukdtqzp	...	Coffre de clés	rg-knowing-bullfrog	Sweden Central	Azure for Students
 asjhwkRegistry	...	Container registry	rg-knowing-bullfrog	Sweden Central	Azure for Students
 dyzoqxaksregistry	...	Container registry	rg-proud-camel	Sweden Central	Azure for Students
 pvc-18af4b77-1790-422d-82a2-b16aa9444ebc	...	Disque	MC_rg-knowing-bullfrog_dev-cloud-k8s-cluster-crack-b...	Poland Central	Azure for Students
 pvc-4bc54205-771f-4a83-ae0a-7400b349afaf0	...	Disque	MC_rg-knowing-bullfrog_dev-cloud-k8s-cluster-crack-b...	Poland Central	Azure for Students
 pvc-45495581-a997-47d0-b590-7d463fbc5ebc	...	Disque	MC_rg-proud-camel_dyzoqxaks_swedencentral	Sweden Central	Azure for Students
 pvc-b14dbee1-34db-48c2-aff3-5e5f43b71c0c	...	Disque	MC_rg-proud-camel_dyzoqxaks_swedencentral	Sweden Central	Azure for Students
 aks-agentpool-24625397-nsg	...	Groupe de sécurité réseau	mc_rg-knowing-bullfrog_dev-cloud-k8s-cluster-crack-b...	Poland Central	Azure for Students
 aks-agentpool-31002476-nsg	...	Groupe de sécurité réseau	mc_rg-proud-camel_dyzoqxaks_swedencentral	Sweden Central	Azure for Students
 aks-agentpool-33296481-vmss	...	Groupe identique de machines virtuelles	MC_rg-knowing-bullfrog_dev-cloud-k8s-cluster-crack-b...	Poland Central	Azure for Students
 aks-default-16542094-vmss	...	Groupe identique de machines virtuelles	MC_rg-proud-camel_dyzoqxaks_swedencentral	Sweden Central	Azure for Students
 dev-cloud-k8s-cluster-crack-boa-agentpool	...	Identité managée	MC_rg-knowing-bullfrog_dev-cloud-k8s-cluster-crack-b...	Poland Central	Azure for Students
 dyzoqxaks-agentpool	...	Identité managée	MC_rg-proud-camel_dyzoqxaks_swedencentral	Sweden Central	Azure for Students
 NetworkWatcher_polandcentral	...	Network Watcher	NetworkWatcherRG	Poland Central	Azure for Students
 NetworkWatcher_swedencentral	...	Network Watcher	NetworkWatcherRG	Sweden Central	Azure for Students
 aks-vnet-24625397	...	Réseau virtuel	MC_rg-knowing-bullfrog_dev-cloud-k8s-cluster-crack-b...	Poland Central	Azure for Students
 aks-vnet-31002476	...	Réseau virtuel	MC_rg-proud-camel_dyzoqxaks_swedencentral	Sweden Central	Azure for Students
 vnet-asjhwk	...	Réseau virtuel	rg-knowing-bullfrog	Sweden Central	Azure for Students
 mysqlfs-asjhwk	...	Serveur flexible Azure Database pour MySQL	rg-knowing-bullfrog	Sweden Central	Azure for Students
Nom	Type 1	Groupe de ressources	Emplacement	Abonnement	
 dev-cloud-k8s-cluster-crack-boa	...	Service Kubernetes	rg-knowing-bullfrog	Poland Central	Azure for Students
 dyzoqxaks	...	Service Kubernetes	rg-proud-camel	Sweden Central	Azure for Students
 aks-agentpool-24625397-routetable	...	Table de routage	mc_rg-knowing-bullfrog_dev-cloud-k8s-cluster-crack-b...	Poland Central	Azure for Students
 asjhwk.mysql.database.azure.com	...	Zone DNS privé	rg-knowing-bullfrog	Global	Azure for Students
 kubernetes	...	Équilibreur de charge	mc_rg-knowing-bullfrog_dev-cloud-k8s-cluster-crack-b...	Poland Central	Azure for Students
 kubernetes	...	Équilibreur de charge	mc_rg-proud-camel_dyzoqxaks_swedencentral	Sweden Central	Azure for Students

C'était pas loin ! :)

```
FlowUP@DESKTOP-TH77SIT MINGW64 ~/Documents/YNOV/dev-cloud (feat/terraform-azure)
$ k get services -n dev-cloud
```

NAME	TYPE	CLUSTER-IP	EXTERNAL-IP	PORT(S)	AGE
auth-service	ClusterIP	10.0.128.196	<none>	3001/TCP	101m
backend	ClusterIP	10.0.226.64	<none>	3000/TCP	101m
client	ClusterIP	10.0.216.75	<none>	80/TCP	101m
grafana	LoadBalancer	10.0.66.179	<pending>	3333:32366/TCP	3h14m
mysql	ClusterIP	10.0.102.107	<none>	3306/TCP	3h14m
nginx	LoadBalancer	10.0.8.201	<pending>	8888:32016/TCP	48m
phpmyadmin	LoadBalancer	10.0.104.9	134.112.164.32	8080:31407/TCP	3h14m
prometheus	LoadBalancer	10.0.138.86	20.215.146.50	9090:32064/TCP	3h14m

```
FlowUP@DESKTOP-TH77SIT MINGW64 ~/Documents/YNOV/dev-cloud (feat/terraform-azure)
$ k get pods -n dev-cloud
```

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
auth-service-57dbb698d9-zc4xz	1/1	Running	0	51m
backend-674b57757f-b8mdf	1/1	Running	0	51m
client-6f597688cb-fwgcw	1/1	Running	0	51m
grafana-5f667c9797-twjqr	0/1	CrashLoopBackOff	42 (3m48s ago)	3h14m
mysql-0	1/1	Running	0	3h14m
nginx-ff6d454dd-lqk48	1/1	Running	0	48m
phpmyadmin-5dd56f647-d629v	1/1	Running	0	3h14m
prometheus-6fc55bd494-js7jf	1/1	Running	0	3h14m

Avec `role_definition_name = "AcrPull"` :

```
Error: unexpected status 403 (403 Forbidden) with error: AuthorizationFailed: The client 'tanael.claude@ynov.com' with object id '650873fd-e55c-48f5-afb0-043569beeb91' does not have a
uthorization to perform action 'Microsoft.Authorization/roleAssignments/write' over scope '/subscriptions/alal7201-d3a3-4a84-8b8f-20b367a36da1/resourceGroups/rg-knowing-bullfrog/provide
rs/Microsoft.ContainerRegistry/registries/asjhwkregistry/providers/Microsoft.Authorization/roleAssignments/2c3f9530-2b98-27b6-4b98-0090ac97fca1' or the scope is invalid. If access was r
ecently granted, please refresh your credentials.
```

```
with azurerm_role_assignment.aks_acr_pull,
on main.tf line 65, in resource "azurerm_role_assignment" "aks_acr_pull":
65: resource "azurerm_role_assignment" "aks_acr_pull" {
```

Bilan final

Docker compose

(Avis biaisé et sarcastique)